

# Enseignement scientifique

Évaluation ponctuelle du contrôle continu

Document de correction. Il ne sort pas de chez Nexus et n'est jamais remis au candidat ni à sa famille.

PROFIL

**Première partie du baccalauréat**

SESSION FINALE

**2028**

DURÉE DU DIAGNOSTIC

**40 min**

ÉVALUATION PONCTUELLE

**coef. 6**

CALCULATRICE

**Interdite**

MATÉRIEL

**Aucun**

CORRECTEUR

DATE



## Partie 1

## Prérequis bloquants du niveau inférieur

1

Temps conseillé : 5 min

## Question 1 1 pt · 1 min

TC-2-DEM-01

Sur un graphique, l'axe des abscisses porte :

- ☐ A. la grandeur que l'on fait varier
- ☐ B. la grandeur mesurée
- ☐ C. toujours le temps
- ☐ D. l'unité de mesure

DEM — Démarche scientifique : lire un graphique, identifier une variable, critiquer un protocole · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

**Réponse : A**

B — axes intervertis

C — cas particulier généralisé

D — grandeur confondue avec son unité

## Question 2 1 pt · 1 min

TC-2-DEM-02

Dans une expérience, la variable testée est celle que l'on :

- ☐ A. mesure
- ☐ B. maintient constante
- ☐ C. calcule ensuite
- ☐ D. fait varier volontairement

DEM — Démarche scientifique : lire un graphique, identifier une variable, critiquer un protocole · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

**Réponse : D**

A — variable mesurée prise pour la variable testée

B — facteur contrôlé pris pour la variable testée

C — résultat pris pour la variable

**Question 3** 2 pts · 2 min

TC-2-DEM-03

Une expérience compare la croissance de plants avec et sans engrais, à la même température et au même éclairage. Indiquer la variable testée et une variable maintenue constante.

DEM — Démarche scientifique : lire un graphique, identifier une variable, critiquer un protocole · niveau 2 · palier D1 · type B · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

**2 points** — La variable testée est la présence d'engrais ; la température ou l'éclairement est maintenu constant.

**1 point** — Un seul des deux éléments est indiqué correctement.

**1 point** — Les deux éléments sont indiqués mais intervertis.

**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-VARIABLE — **Variable testée non identifiée** : Le protocole est décrit sans que soit désigné ce qui varie d'une condition à l'autre.

TC-ERR-TEM0IN — **Rôle du témoin non énoncé** : L'expérience témoin est citée sans que sa fonction de référence soit expliquée.

**Question 4** 1 pt · 1 min

TC-2-DEM-04

Deux grandeurs augmentent ensemble sur un graphique. On peut affirmer :

- ☐ A. que l'une cause l'autre
- ☐ B. qu'elles varient de façon liée, sans que la cause soit établie
- ☐ C. qu'elles sont indépendantes
- ☐ D. que le graphique est faux

DEM — Démarche scientifique : lire un graphique, identifier une variable, critiquer un protocole · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

**Réponse : B**

A — corrélation prise pour causalité

C — lien nié

D — donnée rejetée



## Partie 2

## Notions du programme et transfert

2

Temps conseillé : 25 min

## Question 5 1 pt · 1 min

TC-1-MAT-01

Un cristal se caractérise par :

- ☐ A. une couleur uniforme
- ☐ B. une grande dureté
- ☐ C. une origine minérale
- ☐ D. un empilement ordonné et périodique d'atomes ou d'ions

MAT — Une longue histoire de la matière : cristaux, cellule, Soleil, rayonnement · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

**Réponse : D**

A — critère visuel

B — propriété non définitoire

C — origine confondue avec structure

## Question 6 1 pt · 1 min

TC-1-MAT-02

Les éléments chimiques présents dans les êtres vivants :

- ☐ A. n'existent que dans le vivant
- ☐ B. sont les mêmes que dans le monde minéral, en proportions différentes
- ☐ C. sont créés par les cellules
- ☐ D. sont au nombre de quatre

MAT — Une longue histoire de la matière : cristaux, cellule, Soleil, rayonnement · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

**Réponse : B**

A — séparation vivant/minéral supposée

C — création d'éléments supposée

D — nombre erroné

**Question 7** 2 pts · 3 min

TC-1-MAT-03

Expliquer en une phrase pourquoi la structure d'un cristal se répète à l'identique dans les trois dimensions.

MAT — Une longue histoire de la matière : cristaux, cellule, Soleil, rayonnement · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

**2 points** — Parce qu'un motif élémentaire d'atomes ou d'ions se reproduit par translation dans les trois directions de l'espace, ce qui donne l'ordre périodique du cristal.

**1 point** — La répétition est affirmée sans que le motif élémentaire soit mentionné.

**1 point** — Le motif est mentionné sans que la répétition dans les trois dimensions soit précisée.

**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-VOCAB-SCI — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante et non dans son sens scientifique.

TC-ERR-ECHELLE-TEMPS — **Échelle de temps confondue** : Un phénomène est situé sur une durée sans rapport avec celle qui le caractérise.

**Question 8** 2 pts · 2 min

TC-1-MAT-04

La cellule est décrite comme une structure complexe. Citer deux niveaux d'organisation que l'on y distingue, du plus petit au plus grand.

MAT — Une longue histoire de la matière : cristaux, cellule, Soleil, rayonnement · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

**2 points** — Deux niveaux distincts et correctement ordonnés parmi : molécule, macromolécule, organite, cellule.

**1 point** — Deux niveaux sont cités mais dans l'ordre inverse.

**1 point** — Un seul niveau est cité.

**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-ECHELLE-TEMPS — **Échelle de temps confondue** : Un phénomène est situé sur une durée sans rapport avec celle qui le caractérise.

TC-ERR-VOCAB-SCI — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante et non dans son sens scientifique.

**Question 9** 1 pt · 1 min

TC-1-SON-01

La hauteur d'un son est liée :

- ☐ A. à son intensité
- ☐ B. à sa fréquence
- ☐ C. à sa durée
- ☐ D. à son timbre

SON — Son et musique ; Le Soleil, notre source d'énergie · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

**Réponse : B**

- A — hauteur confondue avec intensité
- C — hauteur confondue avec durée
- D — hauteur confondue avec timbre

**Question 10** 1 pt · 1 min

TC-1-SON-02

Le rayonnement solaire reçu par la Terre dépend notamment :

- ☐ A. de la seule distance au Soleil
- ☐ B. de la température de l'air
- ☐ C. de la couleur du sol seulement
- ☐ D. de l'angle d'incidence des rayons et de la distance

SON — Son et musique ; Le Soleil, notre source d'énergie · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

**Réponse : D**

- A — facteur unique retenu
- B — conséquence prise pour cause
- C — facteur secondaire généralisé

**Question 11** 2 pts · 2 min

TC-1-SON-03

Deux sons ont la même hauteur mais sont produits par des instruments différents. Quelle caractéristique permet de les distinguer ?

SON — Son et musique ; Le Soleil, notre source d'énergie · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

**2 points — Le timbre.**

- 1 point** — La réponse décrit correctement la différence perçue sans nommer le timbre.
- 0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-VOCAB-SCI — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante et non dans son sens scientifique.

**Question 12** 2 pts · 3 min

TC-1-SON-04

Expliquer en une phrase pourquoi la photosynthèse est une conversion de l'énergie solaire.

SON — Son et musique ; Le Soleil, notre source d'énergie · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

**2 points** — Parce qu'elle transforme l'énergie lumineuse reçue en énergie chimique stockée dans la matière organique produite.

**1 point** — La transformation est mentionnée sans que la forme d'énergie produite soit nommée.

**1 point** — La photosynthèse est décrite sans référence à l'énergie.

**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-VOCAB-SCI — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante et non dans son sens scientifique.

TC-ERR-UNITE — **Unité absente ou inadaptée** : Le résultat est donné sans unité, ou avec une unité qui ne correspond pas à la grandeur.

**Question 13** 1 pt · 1 min

TC-1-ASTR-01

L'observation qui a permis à Ératosthène d'estimer la circonférence de la Terre repose sur :

- ☐ A. un voyage autour de la Terre
- ☐ B. l'observation d'une éclipse
- ☐ C. la mesure d'ombres en deux lieux différents à la même date
- ☐ D. la mesure de la distance à la Lune

ASTR — La Terre, un astre singulier · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

**Réponse : C**

A — méthode confondue avec une circumnavigation

B — phénomène sans rapport avec la mesure

D — objet de mesure erroné

**Question 14** 1 pt · 1 min

TC-1-ASTR-02

L'âge de la Terre, estimé à environ 4,5 milliards d'années, a été établi principalement par :

- ☐ A. l'étude des textes anciens
- ☐ B. le comptage des couches sédimentaires
- ☐ C. l'observation des fossiles
- ☐ D. la datation radiochronologique de roches et de météorites

ASTR — La Terre, un astre singulier · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

**Réponse : D**

A — source non scientifique

B — méthode donnant des durées bien plus courtes

C — méthode relative et non absolue

**Question 15** 2 pts · 2 min

TC-1-ASTR-03

Citer deux observations courantes qui montrent que la Terre n'est pas plate.

ASTR — La Terre, un astre singulier · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

**2 points** — Deux observations distinctes parmi : la disparition progressive d'un navire à l'horizon, l'ombre circulaire de la Terre lors d'une éclipse de Lune, la variation de la hauteur des étoiles avec la latitude, les photographies depuis l'espace.

**1 point** — Une seule observation est citée, ou deux formulations désignent la même.

**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-ORDRE-GRAND — **Ordre de grandeur non plausible** : Le résultat s'écarte de plusieurs puissances de dix de la valeur attendue sans que l'écart soit relevé.

TC-ERR-VOCAB-SCI — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante et non dans son sens scientifique.

**Question 16** 2 pts · 3 min

TC-1-ASTR-04

Expliquer en une phrase pourquoi la lumière d'une étoile lointaine nous renseigne sur un passé et non sur son état actuel.

ASTR — La Terre, un astre singulier · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

**2 points** — Parce que la lumière met un temps considérable à nous parvenir : ce que nous observons est l'état de l'étoile au moment de l'émission, non au moment de l'observation.

**1 point** — Le décalage est affirmé sans que la vitesse finie de la lumière soit invoquée.

**1 point** — La vitesse de la lumière est mentionnée sans conclusion sur ce que l'on observe.

**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-ECHELLE-TEMPS — **Échelle de temps confondue** : Un phénomène est situé sur une durée sans rapport avec celle qui le caractérise.

TC-ERR-ORDRE-GRAND — **Ordre de grandeur non plausible** : Le résultat s'écarte de plusieurs puissances de dix de la valeur attendue sans que l'écart soit relevé.

**Question 17** 2 pts · 3 min

TC-1-MAT-05

Expliquer en une phrase pourquoi une roche peut contenir plusieurs espèces de cristaux.

MAT — Une longue histoire de la matière : cristaux, cellule, Soleil, rayonnement · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

**2 points** — Parce qu'elle résulte de la cristallisation successive ou simultanée de plusieurs composés, chacun formant son propre empilement ordonné.

**1 point** — La pluralité est affirmée sans que la cristallisation soit invoquée.

**1 point** — La réponse décrit un cristal unique sans répondre à la question.

**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-VOCAB-SCI — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante et non dans son sens scientifique.

TC-ERR-ECHELLE-TEMPS — **Échelle de temps confondue** : Un phénomène est situé sur une durée sans rapport avec celle qui le caractérise.

**Question 18** 1 pt · 1 min

TC-1-ASTR-05

L'unité astronomique correspond approximativement :

- ☐ **A.** à la distance Terre-Soleil
- ☐ **B.** à la distance Terre-Lune
- ☐ **C.** au rayon de la Terre
- ☐ **D.** à une année-lumière

ASTR — La Terre, un astre singulier · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

**Réponse : A**

**B** — ordre de grandeur bien plus petit

**C** — ordre de grandeur bien plus petit

**D** — ordre de grandeur bien plus grand



Partie 3

**Méthode et rédaction****3**

Temps conseillé : 5 min

**Question 19** 2 pts · 3 min

TC-2-DEM-05

Un protocole compare deux engrais sur des plants placés l'un au soleil, l'autre à l'ombre. Indiquer pourquoi ce protocole ne permet pas de conclure et comment le corriger.

DEM — Démarche scientifique : lire un graphique, identifier une variable, critiquer un protocole · niveau 2 · palier D2 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

**2 points** — Deux facteurs varient à la fois, l'engrais et l'éclairement : on ne peut pas attribuer l'écart observé à l'engrais. Il faut placer les deux plants dans les mêmes conditions d'éclairement.

**1 point** — Le défaut est repéré sans que la correction soit proposée.

**1 point** — Une correction est proposée sans que le défaut soit nommé.

**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-VARIABLE — **Variable testée non identifiée** : Le protocole est décrit sans que soit désigné ce qui varie d'une condition à l'autre.

TC-ERR-TEM0IN — **Rôle du témoin non énoncé** : L'expérience témoin est citée sans que sa fonction de référence soit expliquée.

TC-ERR-CAUSE — **Corrélation présentée comme causalité** : Deux grandeurs qui varient ensemble sont reliées par un lien de cause à effet non établi par les données.

**Question 20** 2 pts · 2 min

TC-2-DEM-06

Un résultat est annoncé ainsi : « la masse vaut 4,528316 g ». Les données de départ comportaient deux chiffres significatifs. Indiquer le défaut et écrire le résultat correctement.

DEM — Démarche scientifique : lire un graphique, identifier une variable, critiquer un protocole · niveau 2 · palier D2 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

**2 points** — Le nombre de chiffres significatifs dépasse celui des données : il faut écrire 4,5 g.

**1 point** — Le défaut est nommé sans que le résultat soit réécrit.

**1 point** — Le résultat est réécrit correctement sans que le défaut soit nommé.

**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-UNITE — **Unité absente ou inadaptée** : Le résultat est donné sans unité, ou avec une unité qui ne correspond pas à la grandeur.

TC-ERR-ORDRE-GRAND — **Ordre de grandeur non plausible** : Le résultat s'écarte de plusieurs puissances de dix de la valeur attendue sans que l'écart soit relevé.